

# Fluidodinámica 2025

Semana 6

Temas:

- Medidores de Presión
- Medidores de Caudal
- Medidores de Nivel
- Medidores de Temperatura

### **Objetivos de Aprendizaje:**

*Explicar y aplicar los conceptos básicos de los loops de control*

*Definir los distintos tipos de presión y explicar su utilidad: Presión absoluta, presión manométrica, presión barométrica, presión estática, presión dinámica, presión de impacto.*

*Describir y explicar el principio de funcionamiento de los medidores de presión: por altura de columna de líquido, por deformación de un cuerpo elástico, electrónicos; y de los medidores de caudal: de restricción de área, de área variable, de presión dinámica, mecánicos, “electrónicos”, de masa.*

*Explicar y aplicar los criterios de selección de medidores de presión y de caudal adecuados para aplicaciones usuales.*

*Dimensionar medidores de caudal de restricción de área, de área variable y medidores de presión de distinto tipo basados en altura de líquido.*

*Estimar la pérdida de carga en instrumentos de medición de caudal.*

**Imprescindibles**

**Necesarios**

**Avanzados**

**medir.**(Del lat. *metīri*). tr. Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera

**control.**(Del fr. *contrôle*) m. Regulación, manual o automática, sobre un sistema.

# ¿Qué propiedades nos interesa medir?

- Propiedades del sistema o proceso relativas a cuestiones de seguridad (personal, equipos o ambiental)
- Propiedades del sistema o proceso que condicionan el resultado del proceso
- Propiedades finales que caracterizan el sistema o el resultado del proceso (calidad, cantidad). Los mismos implican el cumplimiento de estándares de calidad o el rendimiento económico

# Características que debemos considerar al adquirir un medidor

- Propiedad a medir
- Intervalo de medida
- Robustez (condiciones de uso) / Índice de protección
- Facilidad de uso (manejo, visualización)
- Velocidad de respuesta
- Registro y transmisión de datos (analógica o digital)
- Compatibilidad con los sistemas de control

# Propiedades a medir

- Presiones
  - Flujo masa, caudal, velocidades de flujo
  - Temperaturas
  - Niveles
  - Tiempo
- Propiedades físicas (densidad, viscosidad)
  - Concentraciones (pH,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{O}_2$ , humedad, etc.)
  - Potencial redox
  - Masa
- Otras...

# Medidas de Presión

# ¿Para qué es necesario medir la presión?

- para controlar los procesos.
- para conocer cantidad (gases)
- por cuestiones de seguridad
- para medir indirectamente un caudal

# Definiciones

**Vacío:** presión atmosférica menos presión absoluta

**Presión diferencial:** diferencia de presiones entre dos puntos

**Presión Estática:** Es la presión que ejerce un fluido estático sobre cualquier superficie, o un fluido en movimiento sobre una superficie paralela al flujo.

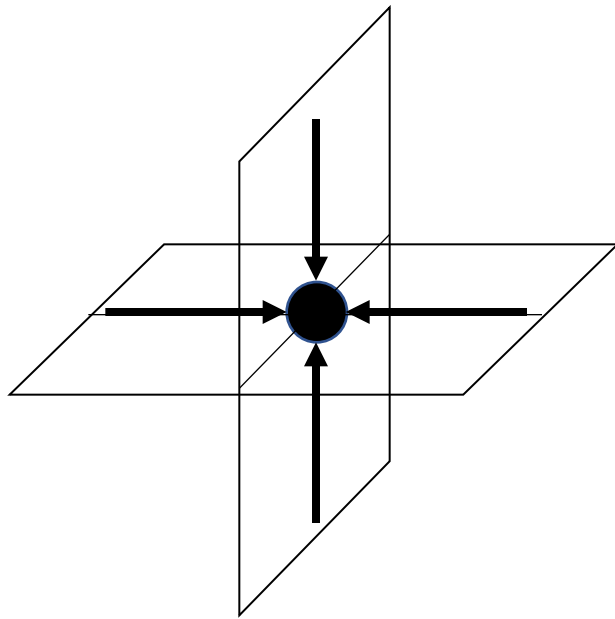
**Presión de Impacto:** Es la presión que ejerce un fluido en movimiento sobre una superficie perpendicular al flujo.

**Presión Dinámica:** Es la diferencia entre las anteriores y su valor corresponde a la energía cinética del fluido.

$$\Rightarrow P_{dinamica} \equiv P_{impacto} - P_{estatica} = \frac{\rho v^2}{2}$$

# Fluido en reposo

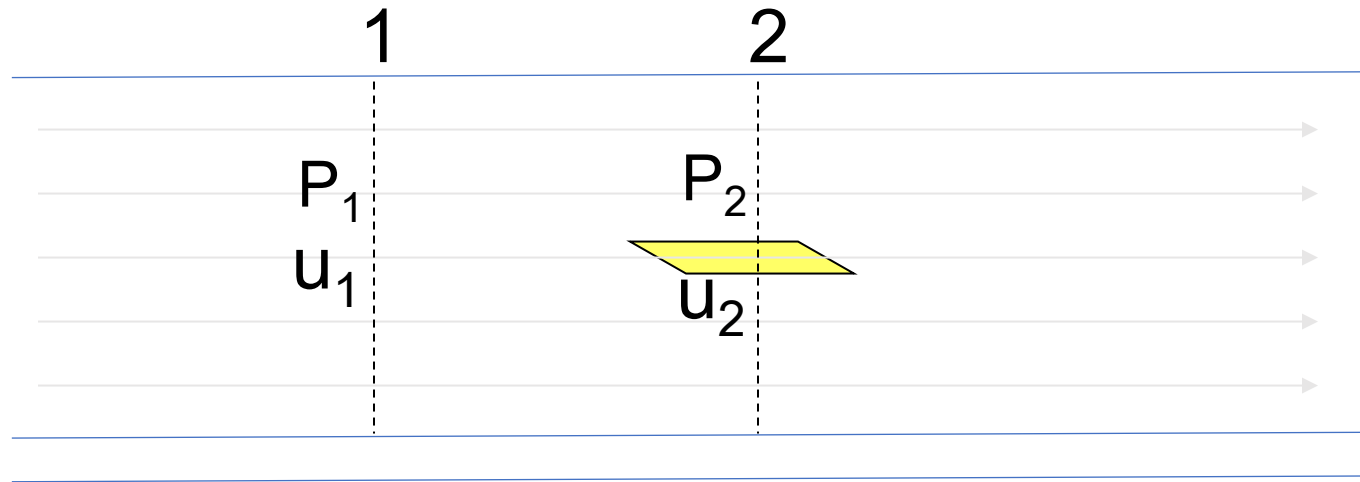
---



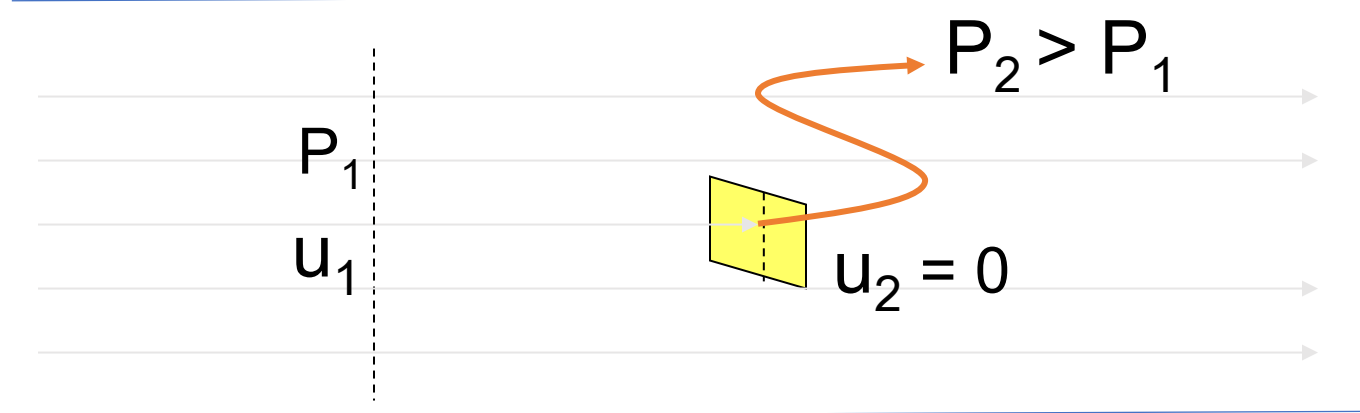
- Si el fluido está en reposo entonces las fuerzas deben cancelarse
- La presión a la que está sometido un punto es la misma independientemente del plano considerado

# Fluido en movimiento

Despreciando las pérdidas por fricción:



$$P_2 = P_1$$
$$u_2 = u_1$$



$$P_2 = P_1 + \rho u_1^2 / 2$$
$$u_2 = 0$$

Idénticas condiciones aguas arriba. Sólo cambia la orientación del plano sobre el que se mide la presión

# Presión dinámica



$P_{\text{atmosférica}}$

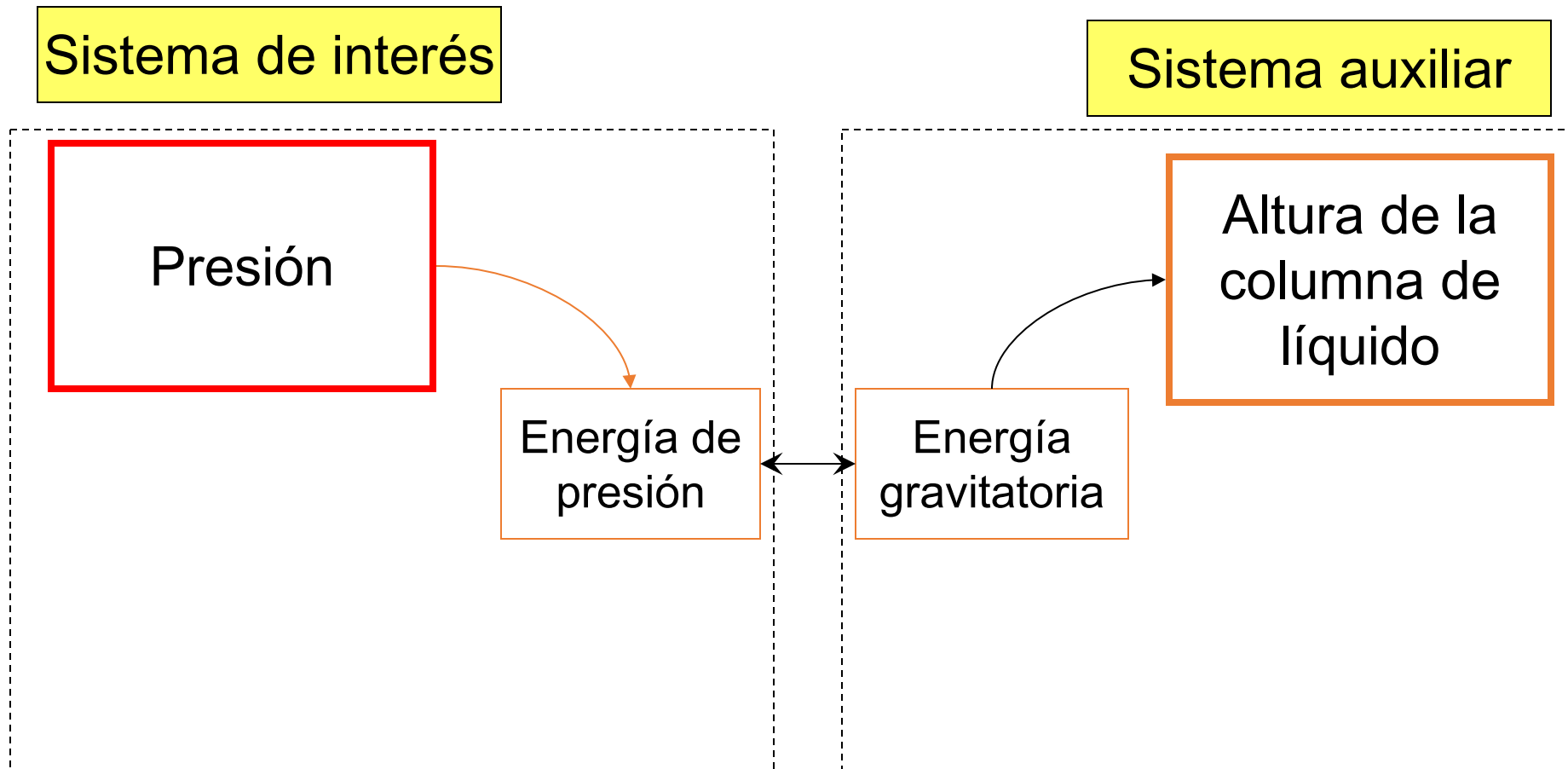
$P_{\text{dinámica}}$

## Observaciones:

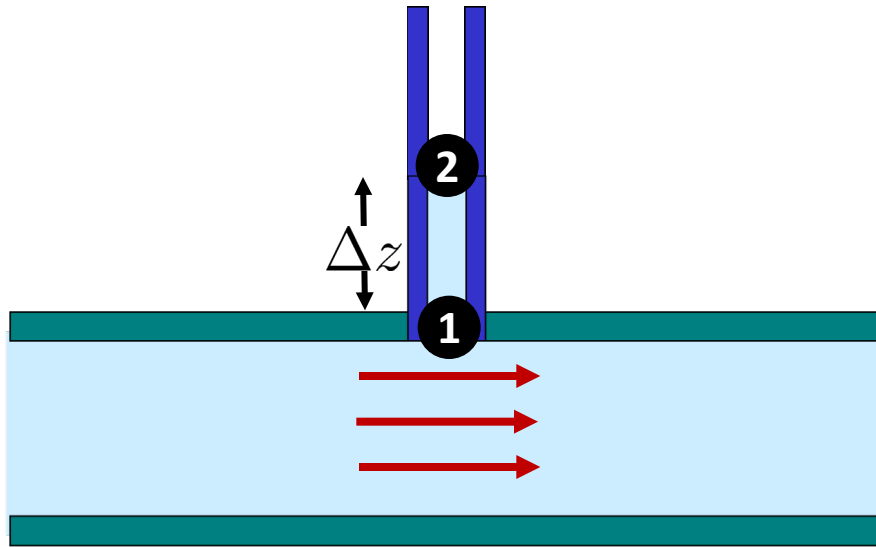
- Para medir la presión estática tenemos que ubicar la superficie sensora paralela a las líneas de flujo
- Si medimos la presión estática y la presión de impacto podemos calcular la velocidad del fluido.

# Medidores de Presión Estática

# Manómetros de altura de líquido

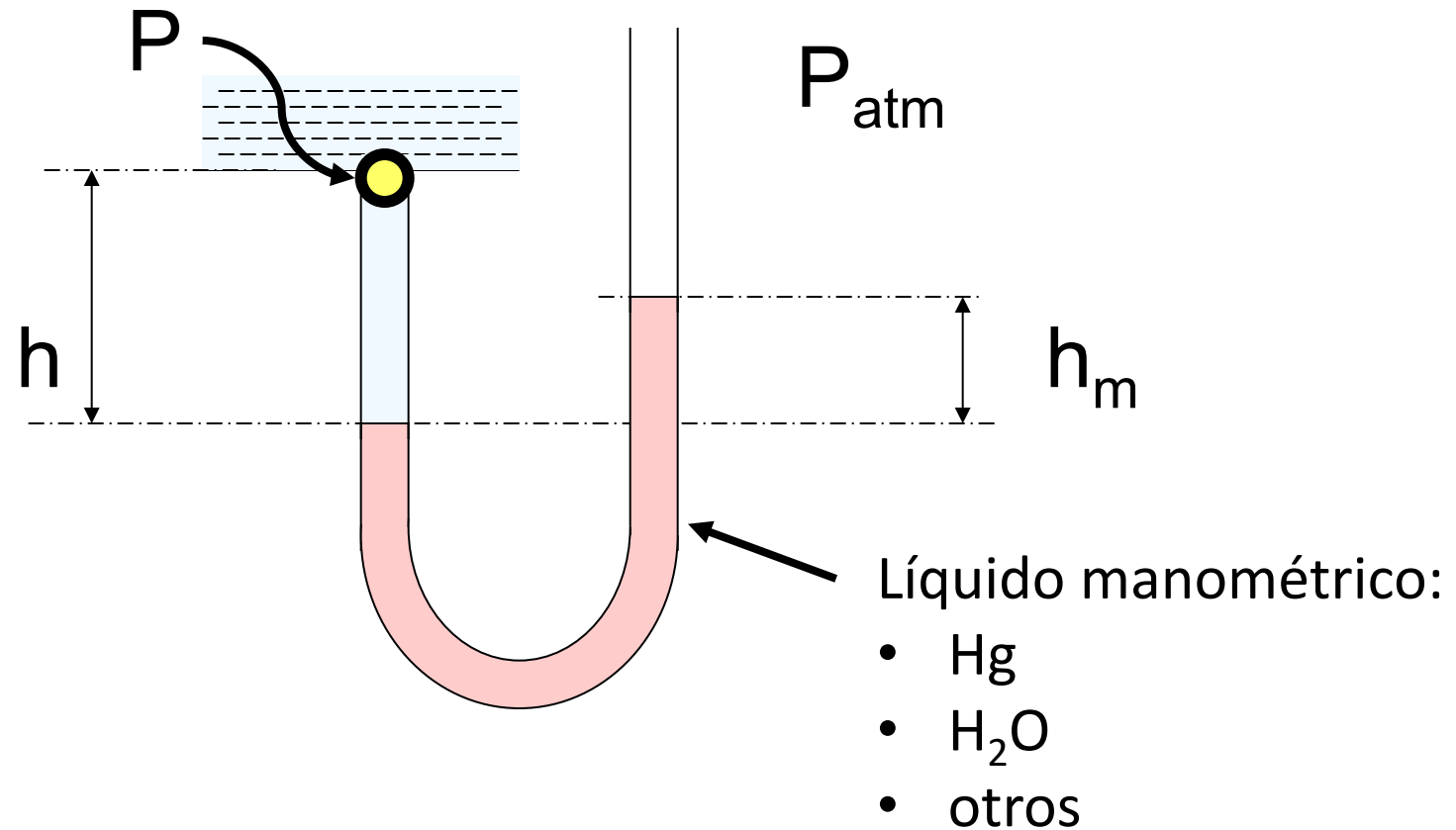


# 1. Tubo piezométrico

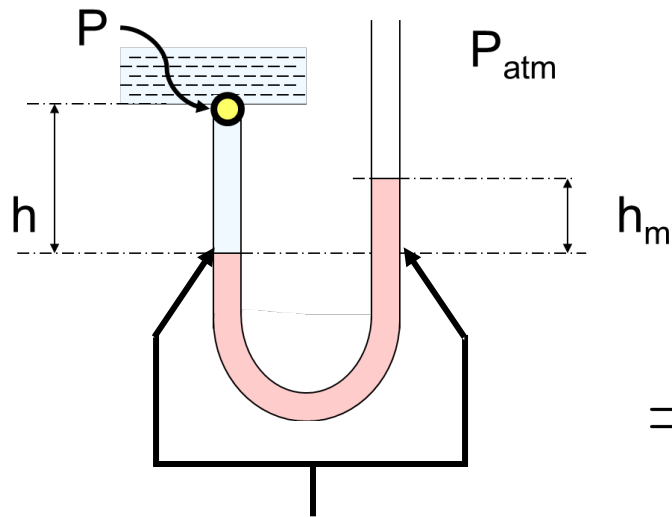


$$P_1 = P_{atm} + \rho g \Delta z$$

## 2. Manómetros de líquido abiertos, verticales en U



## 2. Manómetros de líquido abiertos, verticales en U



- Se busca relación entre:  
 $P$ ,  $h$ ,  $h_m$  y  $P_{atm}$

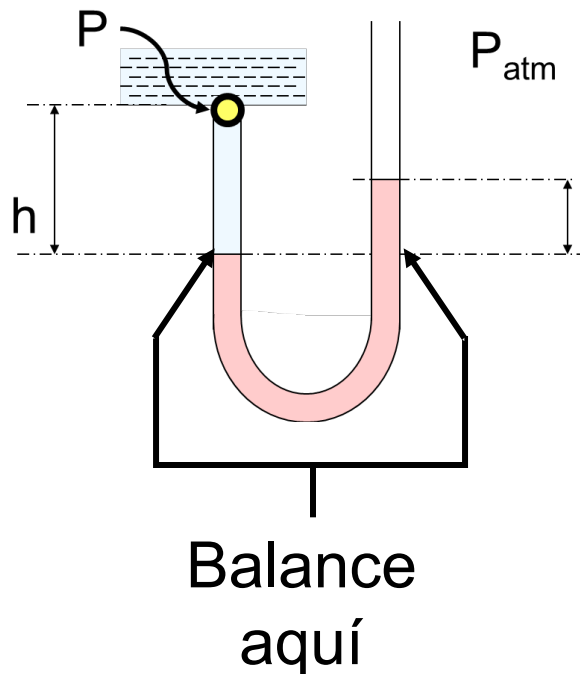
$$P + \rho gh = P_{atm} + \rho_m gh_m$$

$$\Rightarrow P = P_{atm} + g(\rho_m h_m - \rho h)$$

Balance  
aquí

$$\Rightarrow P = P_{atm} + g\rho_m h_m \left(1 - \frac{\rho}{\rho_m} \frac{h}{h_m}\right)$$

## 2. Manómetros de líquido abiertos, verticales en U



$$P = P_{atm} + g\rho_m h_m \left(1 - \frac{\rho}{\rho_m} \frac{h}{h_m}\right)$$

$$\rho_{H_2O, 20^\circ C} = 998 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{Hg, 20^\circ C} = 13550 \text{ kg/m}^3$$

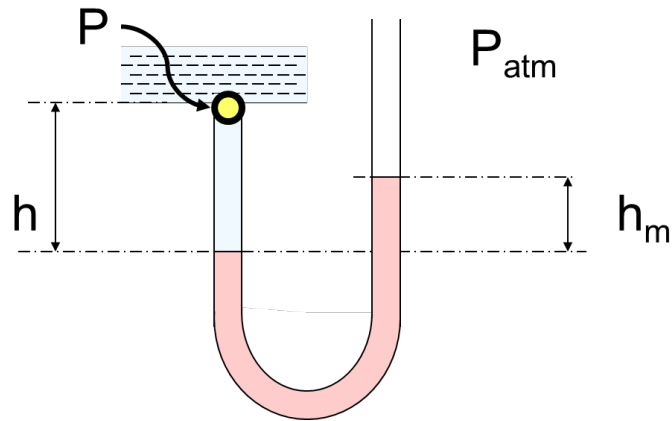
$$\rho_{aire, 20^\circ C} = 1.204 \text{ kg/m}^3$$

$$\simeq 0.074$$

$$\frac{\rho}{\rho_m} \simeq 8.9e-5$$

## 2. Manómetros de líquido abiertos, verticales en U

Aire/Hg:  $\frac{\rho}{\rho_m} = 8.9e - 5$

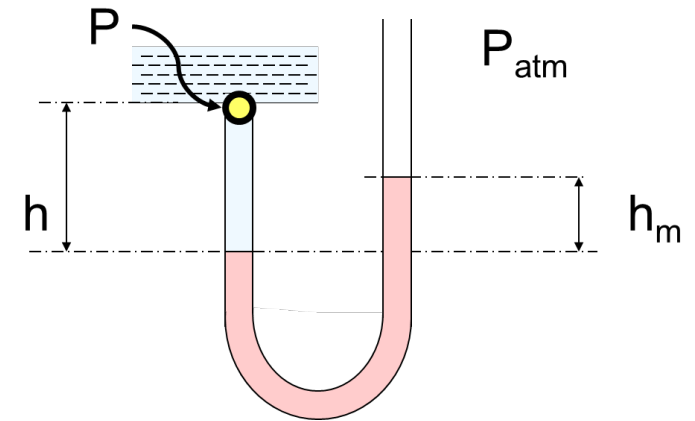


$$\Rightarrow P \simeq P_{atm} + g\rho_m h_m$$



Aproximación  
válida

Agua/Hg:  $\frac{\rho}{\rho_m} = 0.074$



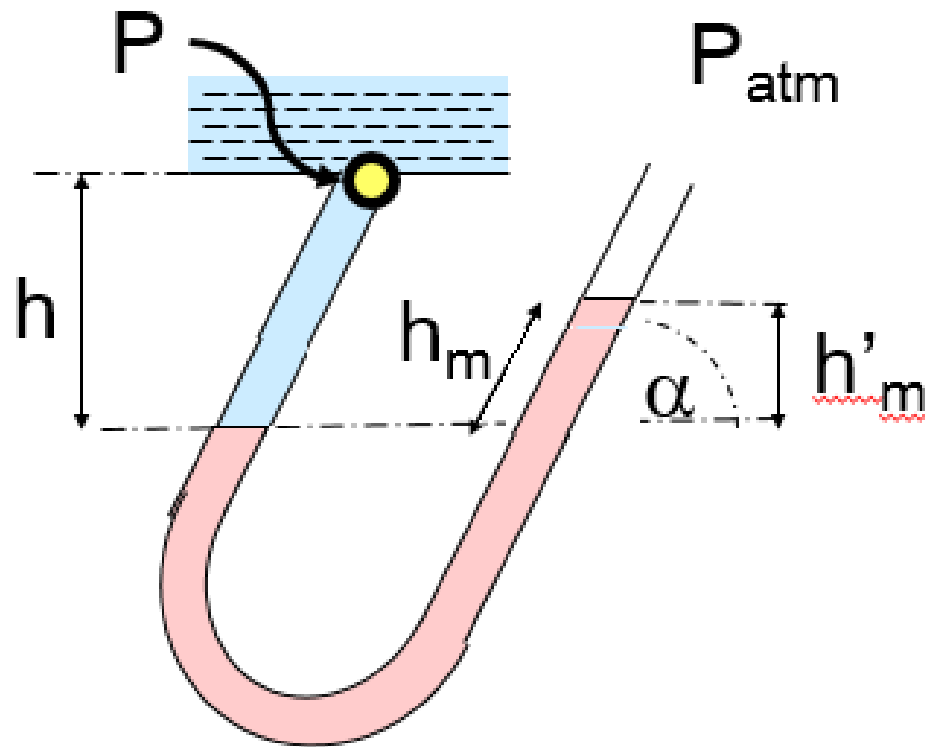
$$\Rightarrow P \simeq P_{atm} + g\rho_m h_m$$

• Aproximación no válida



$$P = P_{atm} + g\rho_m h_m \left(1 - \frac{\rho}{\rho_m} \frac{h}{h_m}\right)$$

### 3. Manómetros de líquido abiertos, inclinados en U



- Objetivo amplificar la medida

$$h'_m \rightarrow h_m$$

$$P + g\rho h = P_{atm} + g\rho_m h'_m$$

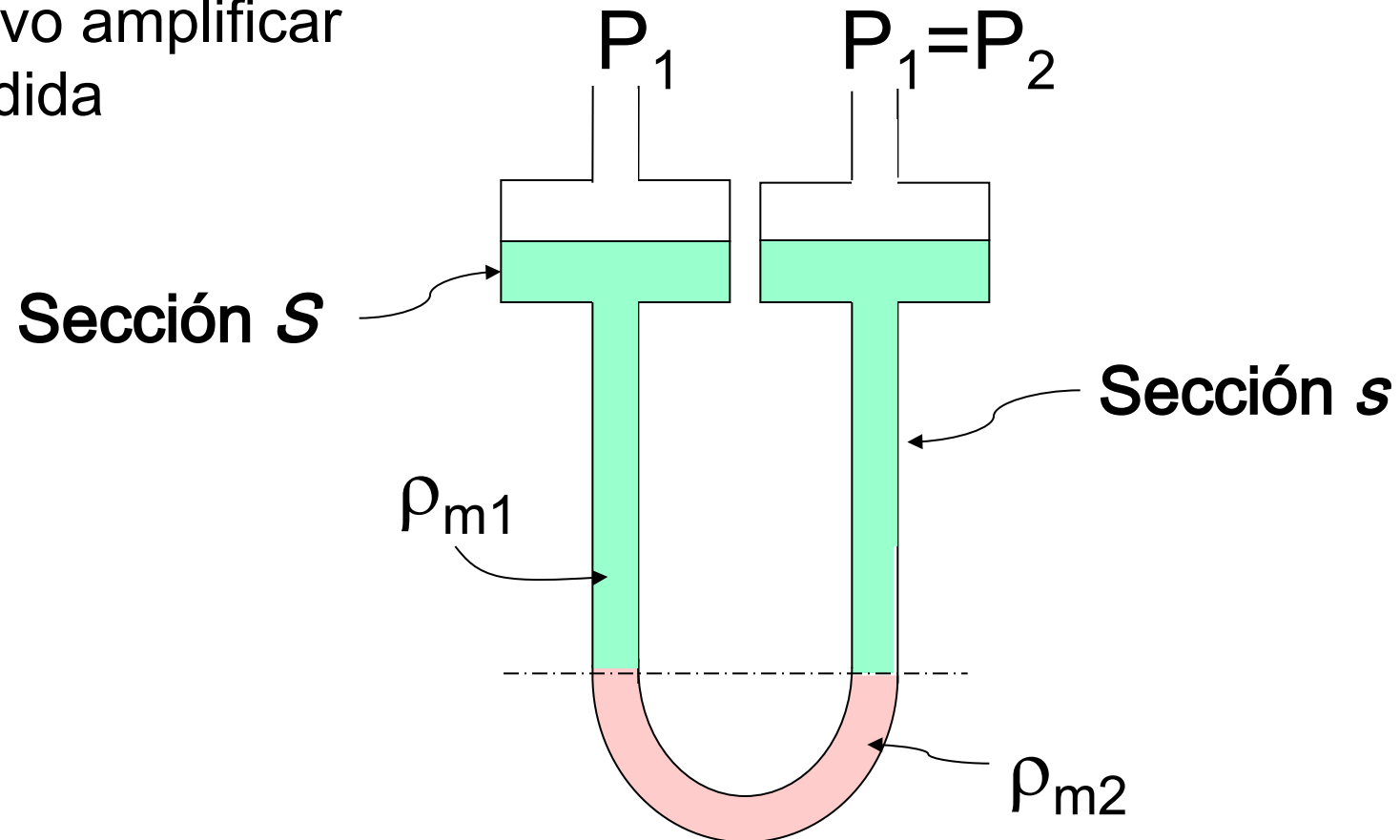
$$P = P_{atm} + g\rho_m h'_m - g\rho h$$

Medida amplificada:  $h_m = h'_m / \text{sen}\alpha$

$$P = P_{atm} + g\rho_m h_m \text{sen}\alpha - g\rho h$$

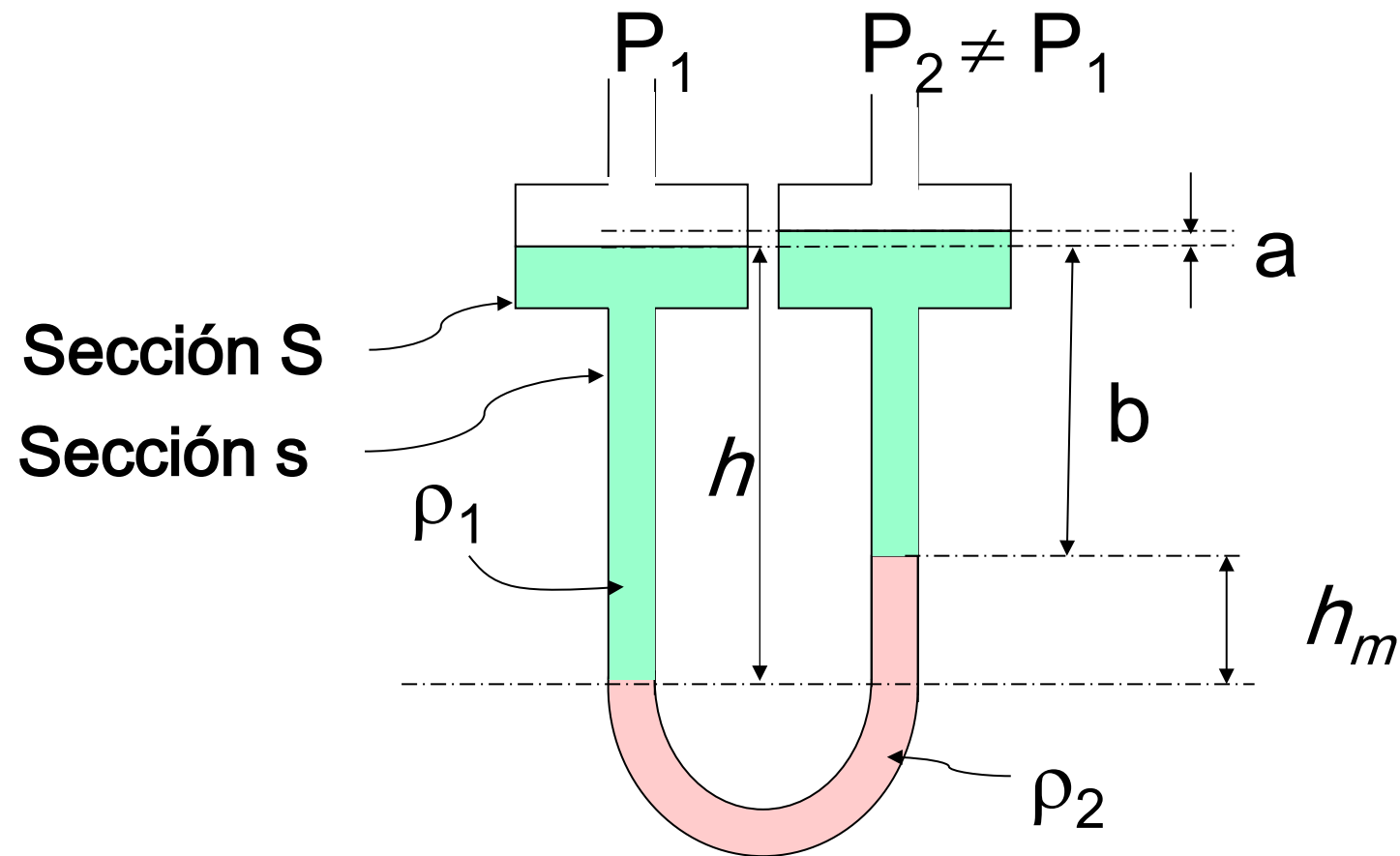
## 4. Manómetros de dos líquidos

- Objetivo amplificar la medida

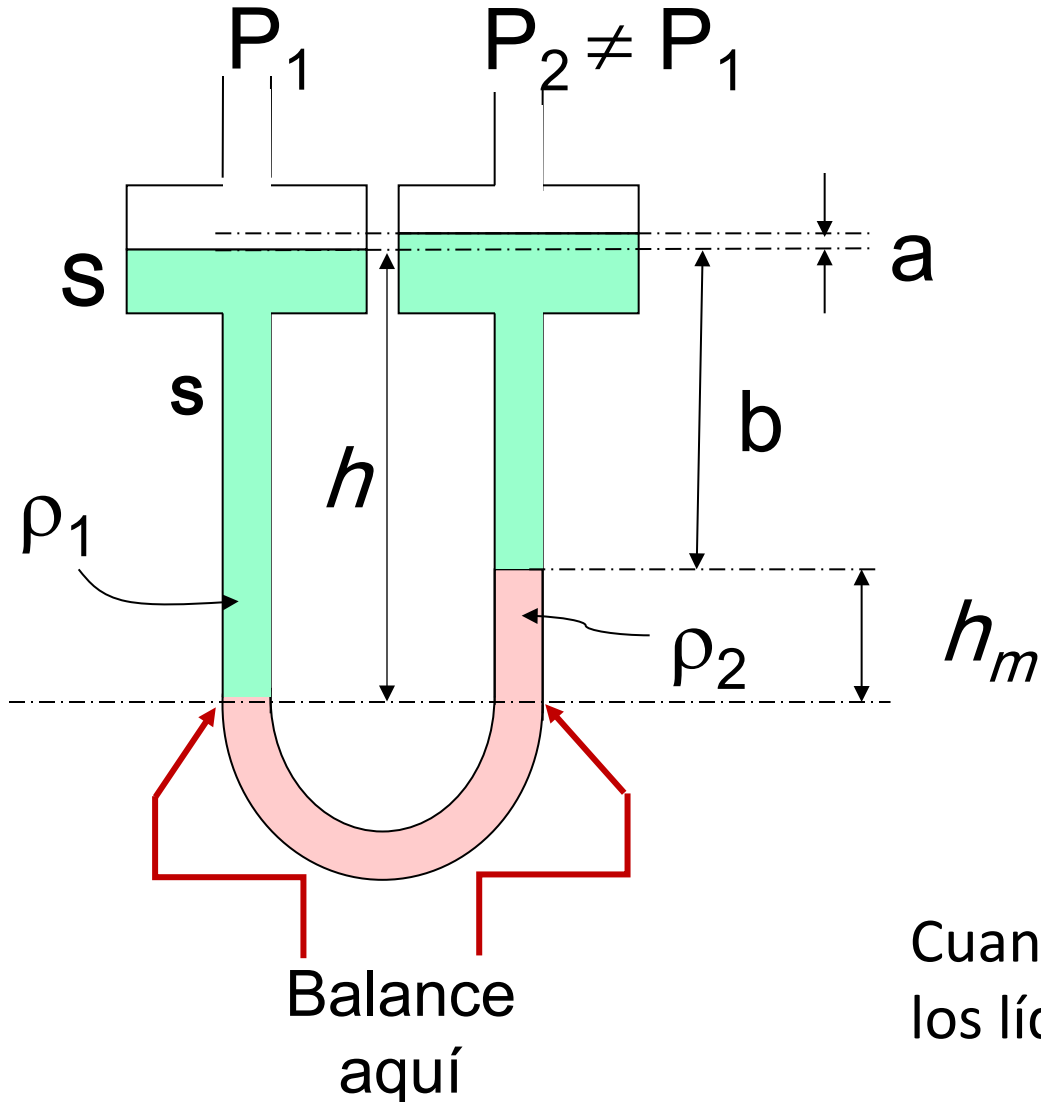


## 4. Manómetros de dos líquidos

- Se seleccionan dos fluidos no miscibles con densidades distintas pero próximas
- Objetivo amplificar la medida  $a \rightarrow h_m$
- $\pi s^2/4 \cdot h_m = \pi S^2/4 \cdot a$  Si  
Si  $s \ll S \rightarrow h_m \gg a \approx 0$



## 4. Manómetros de dos líquidos



$$P_1 + g\rho_1 h = P_2 + g(\rho_1 b + \rho_2 h_m)$$

$$P_1 + g\rho_1(b + h_m) = P_2 + g(\rho_1 b + \rho_2 h_m)$$

$$P_1 - P_2 = g h_m (\rho_2 - \rho_1)$$

Condición:  $s \ll S$  para que  $h_m \gg a \approx 0$

Cuanto menor sea la diferencia entre las densidades de los líquidos manométricos, mayor será la medida  $h_m$ .

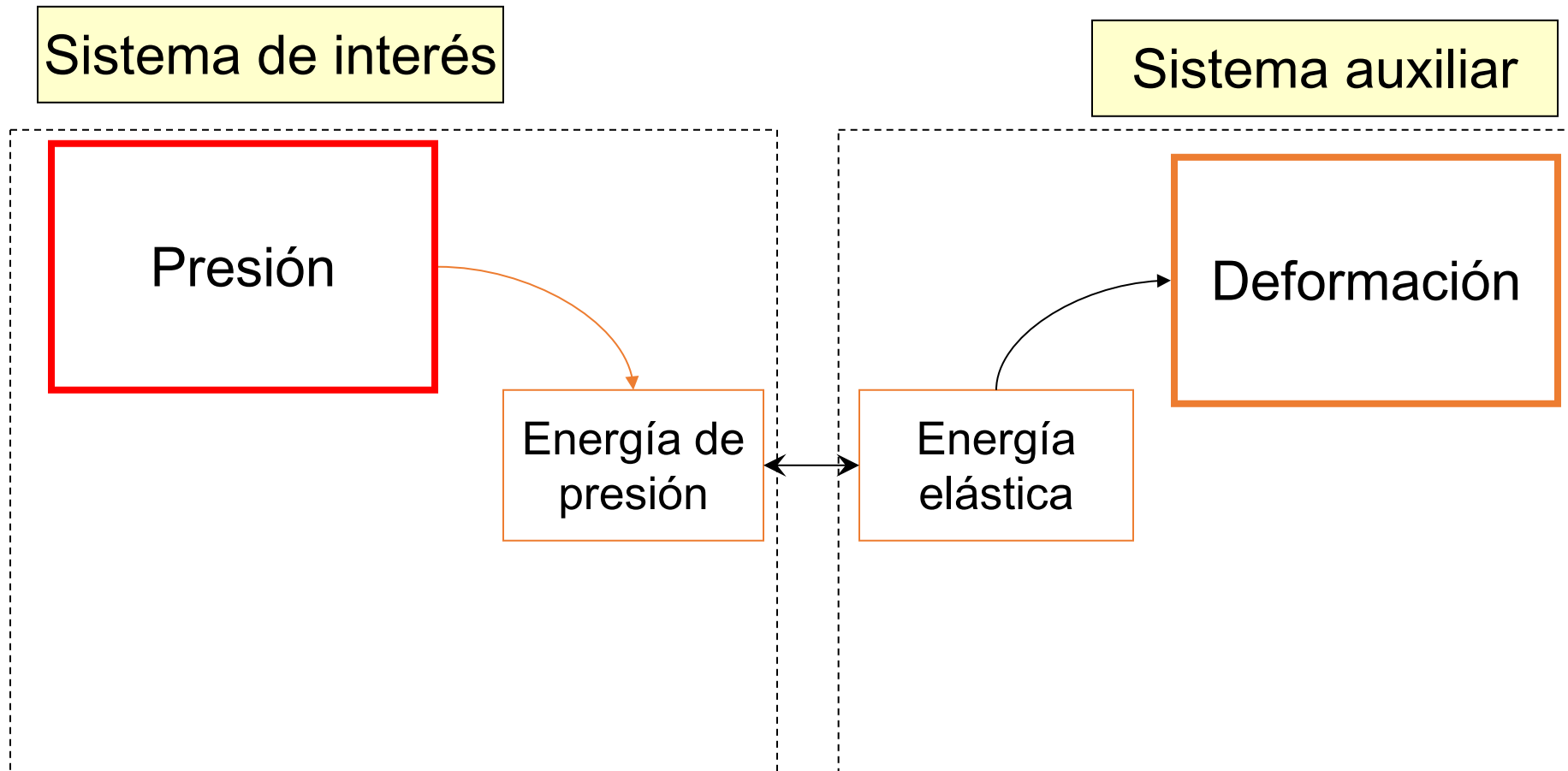
# Manómetros de líquido/s

- Ventajas: Se pueden construir de manera sencilla y no es necesario calibrarlos
- Desventajas: respuesta lenta, compleja la compatibilización con control automático

Algunas consideraciones de operación y diseño:

- Observar que no haya burbujas (golpetear hasta evacuarlas)
- Evitar el efecto de la capilaridad (no usar diámetro muy pequeños)

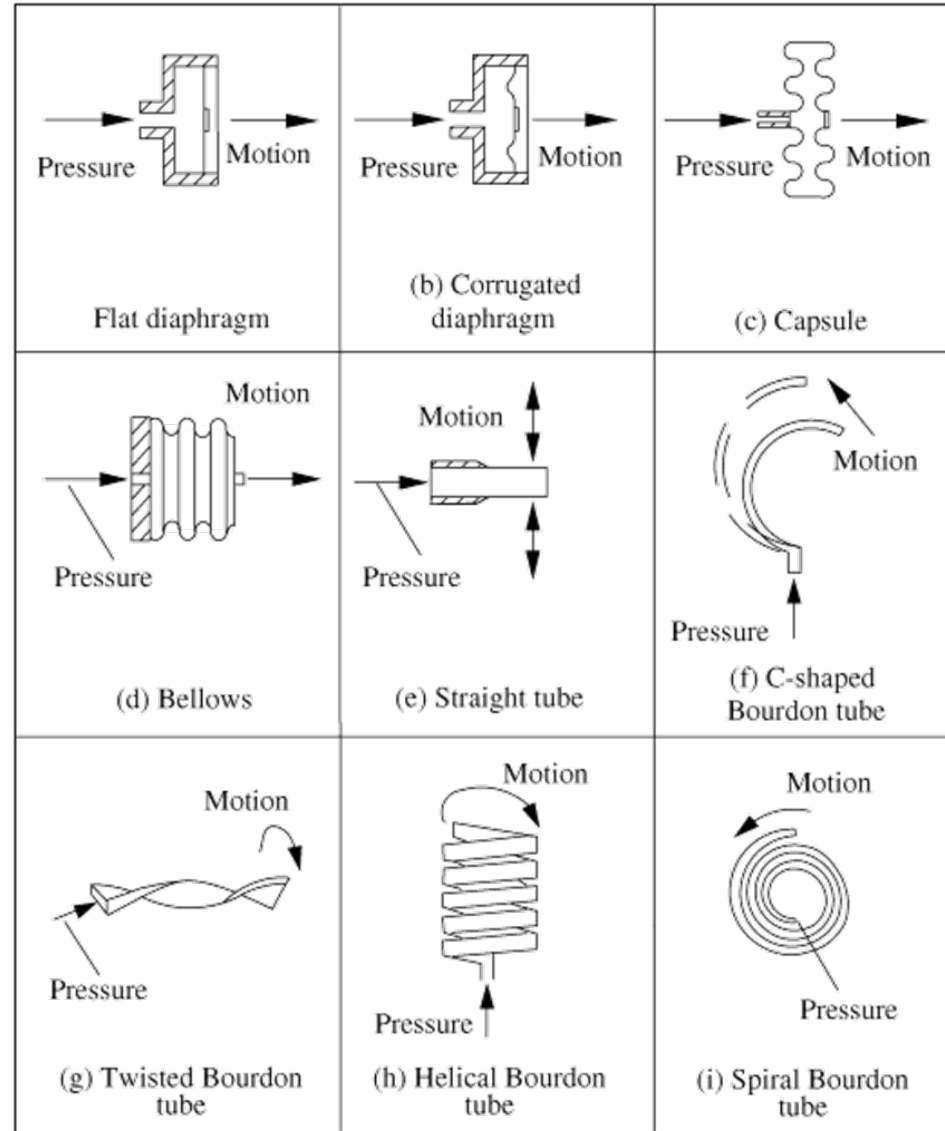
# Manómetros de deformación de cuerpo elástico



# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

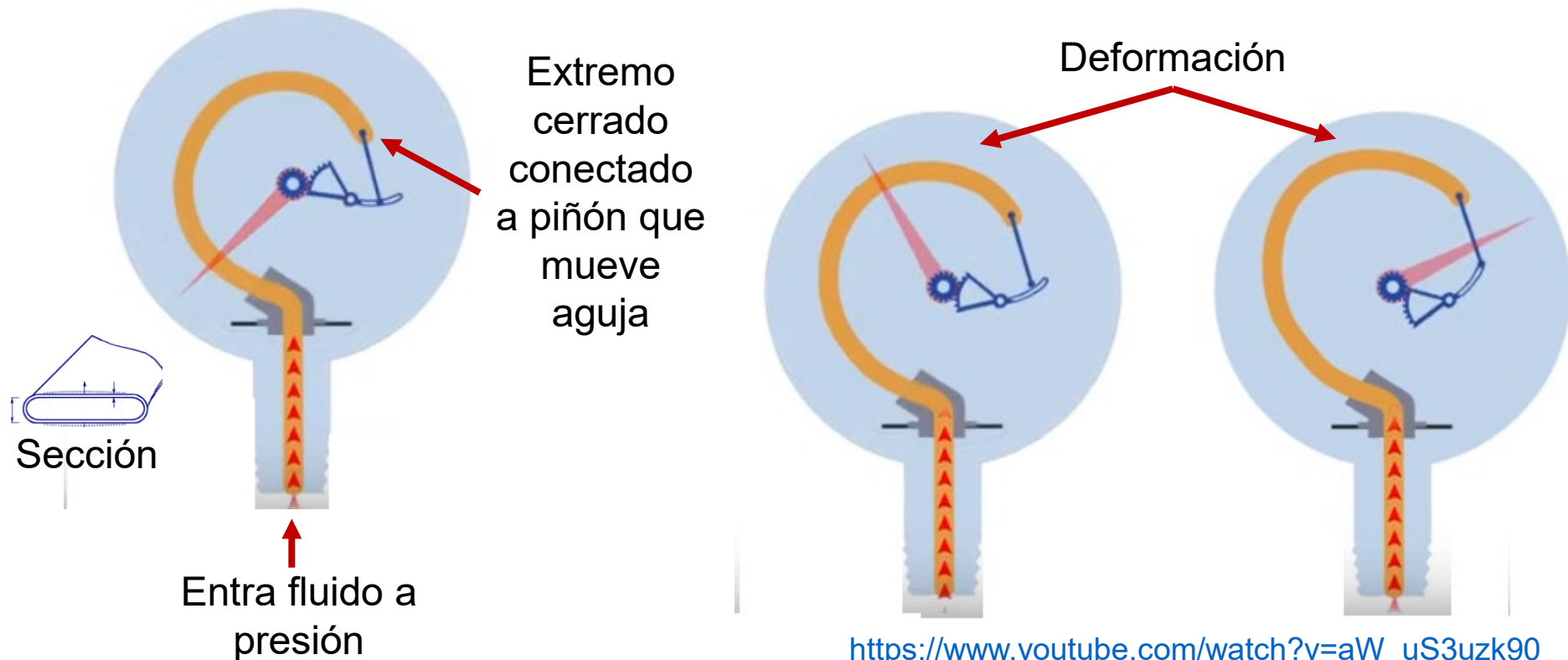


- Tipos
  - Bourdon
  - Diafragmas y cápsulas
  - Fuelle



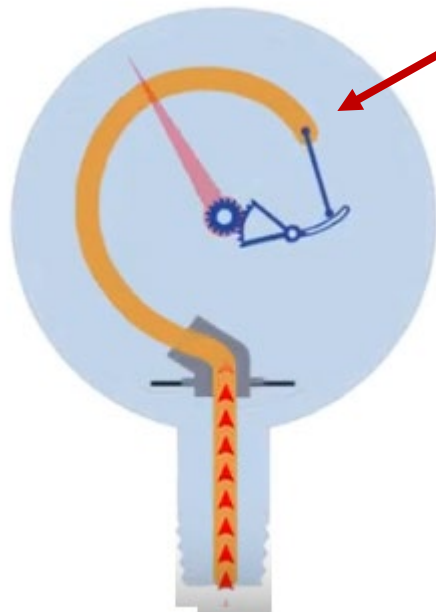
# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

- Bourdon tipo C: Un tubo cerrado y curvo tiende a estirarse cuando un líquido o gas bajo presión ingresa al tubo



# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

- Bourdon tipo C: Un tubo cerrado y curvo tiende a estirarse cuando un líquido o gas bajo presión ingresa al tubo

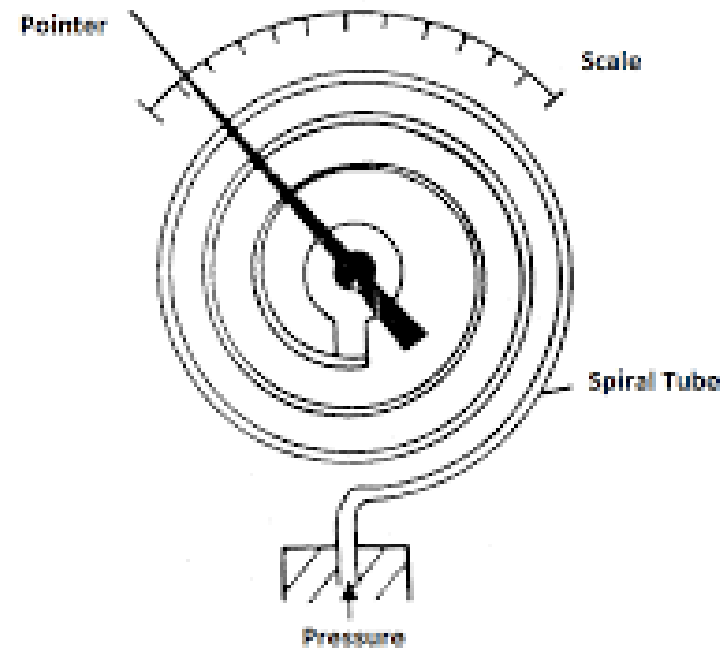


La aguja indicará la diferencia entre la presión del fluido y la presión fuera del tubo (habitualmente la atmosférica)

$$\begin{aligned} & \textit{Presión manométrica} \\ &= \textit{Presión del fluido} \\ &- \textit{Presión atmosférica} \end{aligned}$$

# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

- Bourdon tipo espiral
- Funcionamiento similar al tipo C: espiral se despliega
- Mayor sensibilidad



# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

- Bourdon hélice

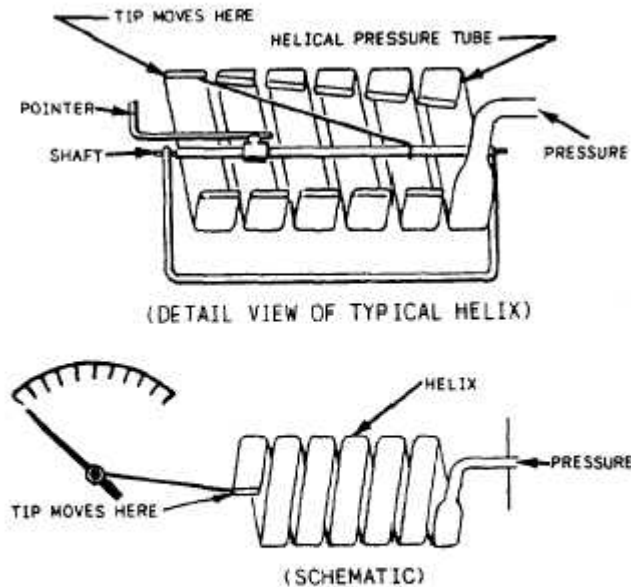
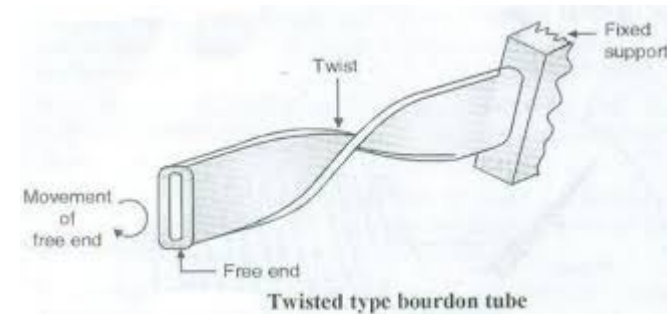


Figure 8-5.—Helical Bourdon tube.

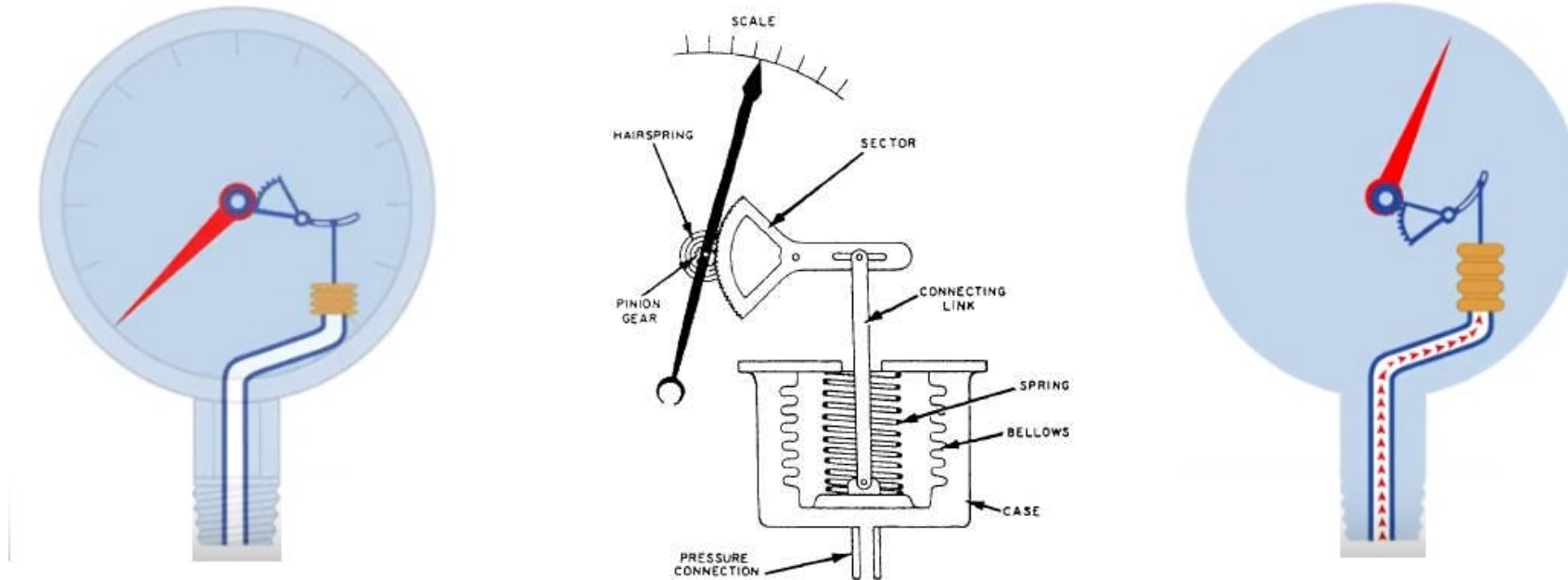
- Bourdon twisted



- Misma idea en ambos: fluido ocasiona movimiento del tubo

# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

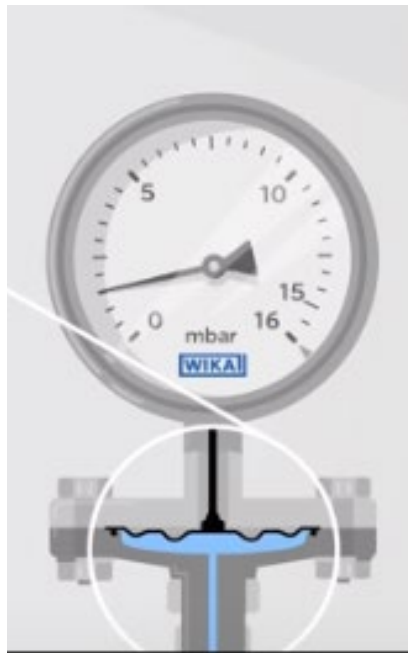
- Bellows (Fuelle)



- Al ingresar fluido fuelle se despliega

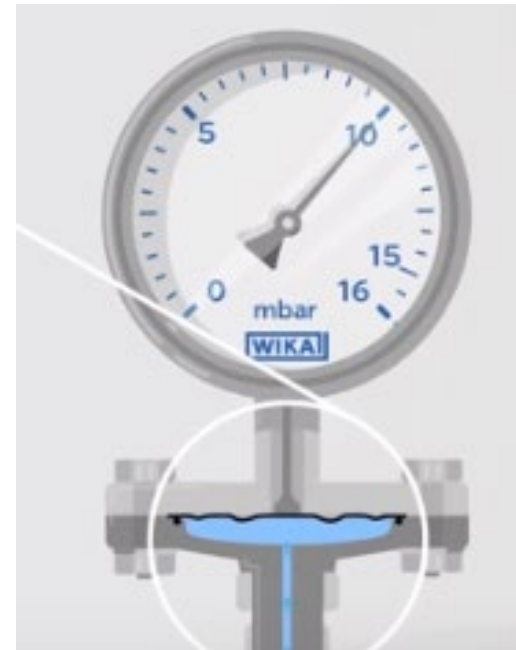
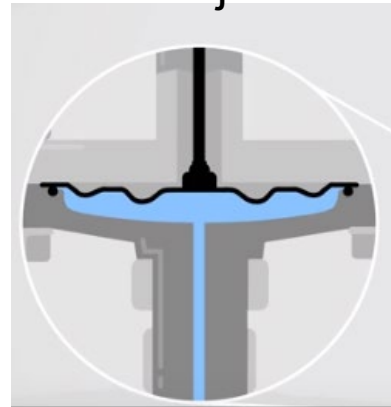
# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

- Diafragmas



↑  
Entra fluido a  
presión

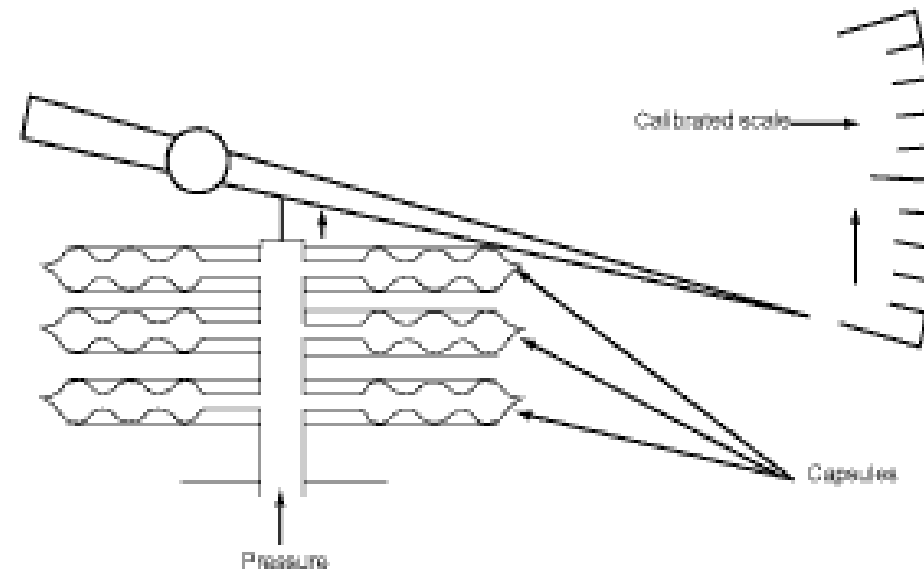
Diafragma: disco flexible que se deforma por la presión y mueve el eje:



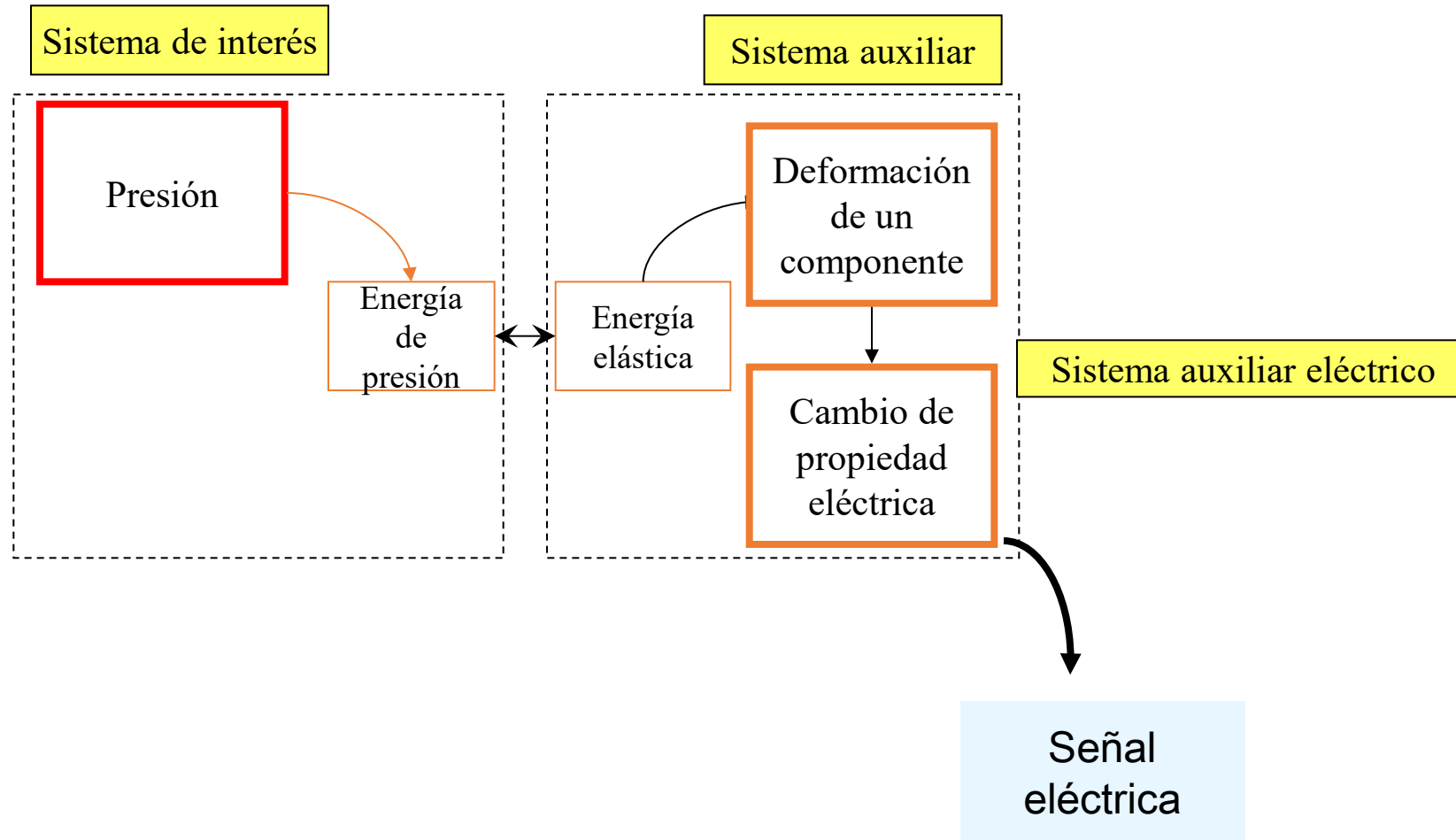
- Permiten medidas de  $\Delta P$  muy bajos
- Contacto del fluido solo con membrana => adecuados para trabajo con fluidos “agresivos”

# Manómetros de deformación de cuerpo elástico

- Campana/ Cápsula
- 2 diafragmas soldados en sus bordes
- Rango y sensibilidad dependen del diámetro y número de diafragmas



# Manómetros electrónicos /electromecánicos

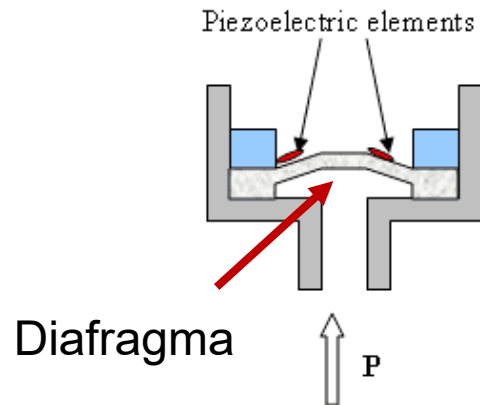


# Manómetros electrónicos /electromecánicos

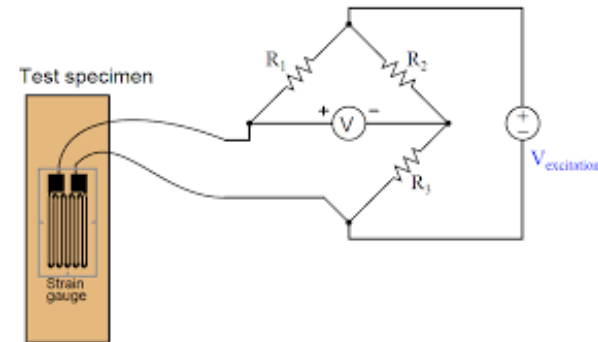
- Contienen sensores electrónicos
  - Elemento dentro del circuito eléctrico que al deformarse resulta en un cambio en alguna propiedad eléctrica
  - Tipos:
    - Resistivos
    - Potenciométricos
    - Ópticos
    - Capacitivos
    - Magnéticos
  - La señal eléctrica se transmite e integra a un sistema de control

# Manómetros electrónicos /electromecánicos

- Piezo Resistivos



- Al aplicarse presión el diafragma se deforma, el material piezo-resistivo se curva, al curvarse cambia su resistencia



- Las placas piezo-resistivas están conectadas a un circuito eléctrico
- El cambio en R genera cambios en el voltaje medido

# Manómetros electrónicos /electromecánicos

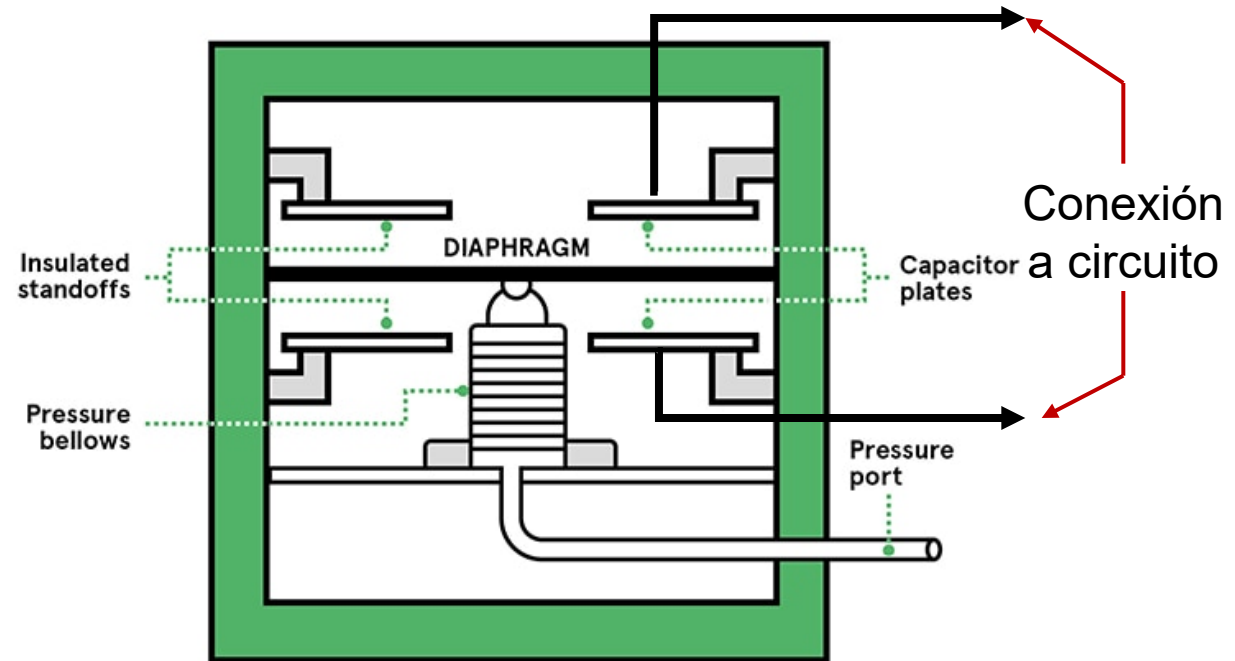
- Capacitivo

Constante dieléctrica

Área

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

↑  
distancia



- Al aplicarse presión el diafragma se deforma y las placas del capacitor se separan o juntan => cambia la capacidad

# Manómetros electrónicos /electromecánicos

- Óptico

